

ENSEMBLES DE NOMBRES
(EXERCICES EN CLASSE : LA CORRECTION)

<u>Exercice n°1</u>	<u>Exercice n°2</u>	<u>Exercice n°3</u>	<u>Exercice n°4</u>
<u>Exercice n°5</u>	<u>Exercice n°6</u>	<u>Exercice n°7</u>	<u>Exercice n°8</u>
<u>Exercice n°9</u>	<u>Exercice n°10</u>	<u>Exercice n°11</u>	<u>Exercice n°12</u>
<u>Exercice n°13</u>	<u>Exercice n°14</u>	<u>Exercice n°15</u>	<u>Exercice n°16</u>
<u>Exercice n°17</u>	<u>Exercice n°18</u>	<u>Exercice n°19</u>	<u>Exercice n°20</u>
<u>Exercice n°21</u>	<u>Exercice n°22</u>	<u>Exercice n°23</u>	<u>Exercice n°24</u>

Une réponse possible sur la copie

Une remarque qui n'a pas vocation à apparaître sur la copie

ENSEMBLES DE NOMBRES

(EXERCICES EN CLASSE : LA CORRECTION)

EXERCICE N°1 appartient ou pas ? (ensembles de référence)

[SOMMAIRE](#)

Parmi $\mathbb{N}$, $\mathbb{Z}$, $\mathbb{D}$, $\mathbb{Q}$ et $\mathbb{R}$, déterminer le plus petit ensemble de nombres auquel le nombre proposé appartient.

1) $\frac{-7}{3} \in \mathbb{Q}$

2) $\frac{77}{10} \in \mathbb{D}$

3) $-19\pi \in \mathbb{R}$

4) $\sqrt{51} \in \mathbb{R}$

5) $13 \in \mathbb{N}$

6) $-63 \in \mathbb{Z}$

7) $\sqrt{36} \in \mathbb{N}$

8) $2,95 \in \mathbb{D}$

9) $\frac{-65}{13} \in \mathbb{Z}$

ENSEMBLES DE NOMBRES

(EXERCICES EN CLASSE : LA CORRECTION)

EXERCICE N°2 *Appartient ou pas ? Inclus ou pas ? (sous-ensembles)*

[SOMMAIRE](#)

À savoir : $\in$ signifie « appartient à » ; $\subset$ signifie « est inclus dans »
On décide, dans cet exercice, de noter P l'ensemble des nombres premiers.

Compléter avec le symbole qui convient : $\in$; $\notin$; $\subset$; $\not\subset$.

1) $7 \in \{5 ; 7 ; 8 ; 45\}$

2) $9 \notin \{5 ; 7 ; 8 ; 45\}$

3) $11 \in P$

4) $15 \notin P$

5) $\{7 ; 8\} \subset \{5 ; 7 ; 8 ; 45\}$

6) $\{6 ; 8\} \not\subset \{5 ; 7 ; 8 ; 45\}$

7) $\{7 ; 11 ; 23\} \subset P$

8) $\{8 ; 23\} \not\subset P$

9) $P \subset \mathbb{Z}$

10) $P \subset \mathbb{D}$

11) $1 \notin P$

12) $\{2\} \subset P$

ENSEMBLES DE NOMBRES

(EXERCICES EN CLASSE : LA CORRECTION)

EXERCICE N°3 Déterminer un ensemble de nombres (équations)

[SOMMAIRE](#)**Exemple à connaître :***Question :*Déterminer S , l'ensemble des solutions de l'équation $3x+1 = 0$ où $x \in \mathbb{R}$.*Réponse :*Soit $x \in \mathbb{R}$, les assertions suivantes sont équivalentes :

$$x \in S$$

$$3x+1 = 0$$

$$3x = -1$$

$$x = -\frac{1}{3}$$

On en déduit que $S = \left\{-\frac{1}{3}\right\}$ **1)** Déterminer S , l'ensemble des solutions de l'équation $-2x+4 = 0$ où $x \in \mathbb{R}$.Soit $x \in \mathbb{R}$, les assertions suivantes sont équivalentes :

$$x \in S$$

$$-2x+4 = 0$$

$$-2x = -4$$

$$x = 2$$

On en déduit que $S = \{2\}$ **2)** Déterminer S , l'ensemble des solutions de l'équation $-2x+4 = 0$ où $x \in \mathbb{Z}$.Soit $x \in \mathbb{Z}$, les assertions suivantes sont équivalentes :

$$x \in S$$

$$-2x+4 = 0$$

$$-2x = -4$$

$$x = 2$$

On en déduit que $S = \{2\}$ **3)** Déterminer S , l'ensemble des solutions de l'équation $-3x+4 = -8x-7$ où $x \in \mathbb{R}$.Soit $x \in \mathbb{R}$, les assertions suivantes sont équivalentes :

$$x \in S$$

$$3x+4 = -8x-7$$

$$3x+4-(-8x-7) = -8x-7-(-8x-7)$$

$$3x+4+8x+7 = 0$$

$$11x+11 = 0$$

$$11x = -11$$

$$x = -1$$

On en déduit que $S = \{-1\}$ **4)** Déterminer S , l'ensemble des solutions de l'équation $-3x+4 = -8x-7$ où $x \in \mathbb{N}$.Soit $x \in \mathbb{R}$, les assertions suivantes sont équivalentes :

$$x \in S$$

$$3x+4 = -8x-7$$

$$3x+4-(-8x-7) = -8x-7-(-8x-7)$$

$$3x+4+8x+7 = 0$$

$$11x+11 = 0$$

$$11x = -11$$

$$x = -1$$

Or $-1 \notin \mathbb{N}$ On en déduit que $S = \emptyset$

ENSEMBLES DE NOMBRES

(EXERCICES EN CLASSE : LA CORRECTION)

EXERCICE N°4 Déterminer un ensemble (revoir équations et fractions)

[SOMMAIRE](#)

Résoudre dans $\mathbb{R}$ les équations suivantes.

1) $13 + \frac{3}{2}x = 1$

2) $4x + \frac{1}{3} = \frac{1}{2}x + 2$

3) $\frac{3}{2}x + \frac{1}{4} = \frac{7}{4}$

4) $\frac{x-3}{5} = \frac{3}{8}$

5) $\frac{2x-3}{7} = \frac{x-1}{3}$

1)

Notons S_1 l'ensemble des solutions. Soit $x \in \mathbb{R}$, les assertions suivantes sont équivalentes.

$$x \in S_1$$

$$13 + \frac{3}{2}x = 1$$

$$\frac{3}{2}x = -12$$

$$x = -12 \times \frac{2}{3}$$

$$x = -8$$

On en déduit que $S_1 = \{-8\}$

2)

Notons S_2 l'ensemble des solutions. Soit $x \in \mathbb{R}$, les assertions suivantes sont équivalentes.

$$x \in S_2$$

$$4x + \frac{1}{3} = \frac{1}{2}x + 2$$

$$4x - \frac{1}{2}x = 2 - \frac{1}{3}$$

$$\frac{7}{2}x = \frac{5}{3}$$

$$x = \frac{5}{3} \times \frac{2}{7} = \frac{10}{21}$$

On en déduit que $S_2 = \left\{\frac{10}{21}\right\}$

3)

Notons S_3 l'ensemble des solutions. Soit $x \in \mathbb{R}$, les assertions suivantes sont équivalentes.

$$x \in S_3$$

$$\frac{3}{2}x + \frac{1}{4} = \frac{7}{4}$$

$$\frac{3}{2}x = \frac{6}{4} = \frac{3}{2}$$

$$x = \frac{3}{2} \times \frac{2}{3}$$

$$x = 1$$

On en déduit que $S_3 = \{1\}$

4)

Notons S_4 l'ensemble des solutions. Soit $x \in \mathbb{R}$, les assertions suivantes sont équivalentes.

$$x \in S_4$$

$$\frac{x-3}{5} = \frac{3}{8}$$

$$\frac{x-3}{5} - \frac{3}{8} = 0$$

$$\frac{(x-3) \times 8}{5 \times 8} - \frac{3 \times 5}{8 \times 5} = 0$$

$$\frac{8x-24}{40} - \frac{15}{40} = 0$$

$$\frac{8x-24-15}{40} \times 40 = 0 \times 40$$

$$8x-39 = 0$$

$$x = \frac{39}{8} = 4,875$$

On en déduit que $S_4 = \left\{ \frac{39}{8} \right\}$ (on peut aussi écrire : $S_4 = \{4,875\}$)

5)

Notons S_5 l'ensemble des solutions. Soit $x \in \mathbb{R}$, les assertions suivantes sont équivalentes.

$$x \in S_5$$

$$\frac{2x-3}{7} = \frac{x-1}{3}$$

$$\frac{2x-3}{7} - \frac{x-1}{3} = 0$$

$$\frac{(2x-3) \times 3}{7 \times 3} - \frac{(x-1) \times 7}{3 \times 7} = 0$$

$$\frac{6x-9-(7x-7)}{21} = 0$$

$$6x-9-7x+7 = 0$$

$$-x-2 = 0$$

$$-x = 2$$

$$x = -2$$

On en déduit que $S_5 = \{-2\}$

ENSEMBLES DE NOMBRES

(EXERCICES EN CLASSE : LA CORRECTION)

EXERCICE N°5 **Déterminer un ensemble (équation-produit)**

[SOMMAIRE](#)

Exemple à connaître :

Question :

Résoudre dans $\mathbb{R}$ l'équation suivante : $(3x+1)(6-2x) = 0$

Réponse :

Notons S l'ensemble des solutions de cette équation. Soit $x \in \mathbb{R}$, les assertions suivantes sont équivalentes :

$$\begin{aligned} x \in S \\ (3x+1)(6-2x) &= 0 \\ (3x+1 = 0 \text{ ou } 6-2x &= 0) \\ \left(x = -\frac{1}{3} \text{ ou } x = 3 \right) \end{aligned}$$

On en déduit que $S = \left\{ -\frac{1}{3} ; 3 \right\}$

Résoudre dans $\mathbb{R}$ les équations suivantes.

1) $(x-3)(2x+4)=0$ 2) $(5x-4)(-3x+7)=0$ 3) $(6x+4)(2x-1)=0$

4) $\left(\frac{3x}{4} + \frac{5}{3} \right) x = 0$ 5) $3x(x-3)^2 = 0$

1)

Notons S_1 l'ensemble des solutions. Soit $x \in \mathbb{R}$, les assertions suivantes sont équivalentes.

$$\begin{aligned} x \in S_1 \\ (x-3)(2x+4) &= 0 \\ (x-3 = 0 \text{ ou } 2x+4 &= 0) \\ (x = 3 \text{ ou } x = -2) \end{aligned}$$

On en déduit que $S_1 = [-2 ; 3]$

2)

Notons S_2 l'ensemble des solutions. Soit $x \in \mathbb{R}$, les assertions suivantes sont équivalentes.

$$\begin{aligned} x \in S_2 \\ (5x-4)(-3x+7) &= 0 \\ (5x-4 = 0 \text{ ou } -3x+7 &= 0) \\ \left(x = \frac{4}{5} \text{ ou } x = \frac{7}{3} \right) \end{aligned}$$

On en déduit que $S_2 = \left\{ \frac{4}{5} ; \frac{7}{3} \right\}$ (On pouvait aussi écrire $S_2 = \left\{ 0,8 ; \frac{7}{3} \right\}$)

3)

Notons S_3 l'ensemble des solutions. Soit $x \in \mathbb{R}$, les assertions suivantes sont équivalentes.

$$\begin{aligned} x \in S_3 \\ (6x+4)(2x-1) &= 0 \\ (6x+4 = 0 \text{ ou } 2x-1 &= 0) \\ \left(x = -\frac{4}{6} = -\frac{2}{3} \text{ ou } x = \frac{1}{2} \right) \end{aligned}$$

On en déduit que $S_3 = \left\{ -\frac{2}{3} ; \frac{1}{2} \right\}$ (On pouvait aussi écrire $S_3 = \left\{ -\frac{2}{3} ; 0,5 \right\}$)

4)

Notons S_4 l'ensemble des solutions. Soit $x \in \mathbb{R}$, les assertions suivantes sont équivalentes.

$$x \in S_4$$

$$\left(\frac{3x+5}{4} \right) x = 0$$

$$\left(\frac{3x+5}{4} = 0 \text{ ou } x = 0 \right)$$

$$\left(\frac{3}{4}x = -\frac{5}{3} \text{ ou } x = 0 \right)$$

$$\left(x = -\frac{5}{3} \times \frac{4}{3} \text{ ou } x = 0 \right)$$

$$\left(x = -\frac{20}{9} \text{ ou } x = 0 \right)$$

On en déduit que $S_4 = \left\{ -\frac{20}{9} ; 0 \right\}$

5)

Notons S_5 l'ensemble des solutions. Soit $x \in \mathbb{R}$, les assertions suivantes sont équivalentes.

$$x \in S_5$$

$$3x(x-3)^2 = 0$$

$$3x(x-3)^2 = 0$$

$$\left(3x = 0 \text{ ou } (x-3)^2 = 0 \right)$$

$$\left(x = 0 \text{ ou } x-3 = 0 \text{ ou } x-3 = 0 \right) \text{ (la « suppression du carré » n'est pas gratuite)}$$

$$\left(3x = 0 \text{ ou } x-3 = 0 \right)$$

$$\left(x = 0 \text{ ou } x = 3 \right)$$

On en déduit que $S_5 = [0 ; 3]$

ENSEMBLES DE NOMBRES

(EXERCICES EN CLASSE : LA CORRECTION)

EXERCICE N°6

Déterminer un ensemble (revoir développement et factorisation)

[SOMMAIRE](#)

À connaître par cœur : Pour tous nombres réels a et b ,

Je développe

$$(a+b)^2 = a^2 + 2ab + b^2$$

$$(a-b)^2 = a^2 - 2ab + b^2$$

$$(a+b)(a-b) = a^2 - b^2$$

Je factorise

1) Résoudre dans $\mathbb{R}$, puis dans $\mathbb{N}$ l'équation $(9x-1)(4x+5) = (6x+7)^2$

▪ Notons S_1 l'ensemble des solutions dans $\mathbb{R}$. Soit $x \in \mathbb{R}$, les assertions suivantes sont équivalentes.

$$x \in S_1$$

$$(9x-1)(4x+5) = (6x+7)^2$$

$$36x^2 + 41x - 5 = 36x^2 + 84x + 49$$

$$36x^2 + 41x - 5 - (36x^2 + 84x + 49) = 0$$

$$36x^2 + 41x - 5 - 36x^2 - 84x - 49 = 0$$

$$-43x - 54 = 0$$

$$x = -\frac{54}{43}$$

On en déduit que $S_1 = \left\{ -\frac{54}{43} \right\}$

▪ Notons S_1' l'ensemble des solutions dans $\mathbb{N}$.

$$-\frac{54}{43} \notin \mathbb{N}$$

On déduit donc de ce qui précède que $S_1' = \emptyset$

2) Résoudre dans $\mathbb{R}$, puis dans $\mathbb{N}$ l'équation $(3x+2)(3x-2) - (5x^2+7) = (2x-1)^2$

▪ Notons S_2 l'ensemble des solutions dans $\mathbb{R}$. Soit $x \in \mathbb{R}$, les assertions suivantes sont équivalentes.

$$x \in S_2$$

$$(3x+2)(3x-2) - (5x^2+7) = (2x-1)^2$$

$$9x^2 - 4 - 5x^2 - 7 = 4x^2 - 4x + 1$$

$$9x^2 - 4 - 5x^2 - 7 - (4x^2 - 4x + 1) = 0$$

$$9x^2 - 4 - 5x^2 - 7 - 4x^2 + 4x - 1 = 0$$

$$4x - 12 = 0$$

$$x = 3$$

On en déduit que $S_2 = \{3\}$

▪ Notons S_2' l'ensemble des solutions dans $\mathbb{N}$.

$$3 \in \mathbb{N}$$

On déduit donc de ce qui précède que $S_2' = \{3\}$

3) Résoudre dans $\mathbb{R}$, puis dans $\mathbb{Q}$ l'équation $(4x+2)^2 - (7x+3)^2 = 0$

▪ Notons S_3 l'ensemble des solutions dans $\mathbb{R}$. Soit $x \in \mathbb{R}$, les assertions suivantes sont équivalentes.

$$x \in S_3$$

$$(4x+2)^2 - (7x+3)^2 = 0$$

$$16x^2 + 16x + 4 - (49x^2 + 42x + 9) = 0$$

$$16x^2 + 16x + 4 - 49x^2 - 42x - 9 = 0$$

$$-33x^2 - 26x - 5 = 0$$

Ah zut, on ne sait pas (encore) faire cela !

Tentons une factorisation alors.

$$[(4x+2) - (7x+3)][(4x+2) + (7x+3)] = 0$$

$$[4x+2-7x-3][4x+2+7x+3] = 0$$

$$(-3x-1)(11x+5) = 0$$

$$(-3x-1 = 0 \text{ ou } 11x+5 = 0)$$

$$\left(x = -\frac{1}{3} \text{ ou } x = -\frac{5}{11} \right)$$

On en déduit que $S_3 = \left\{ -\frac{5}{11} ; -\frac{1}{3} \right\}$

▪ Notons S_3' l'ensemble des solutions dans $\mathbb{Q}$.

$$\frac{-5}{11} \in \mathbb{Q} \text{ et } \frac{-1}{3} \in \mathbb{Q}$$

On déduit donc de ce qui précède que $S_3' = \left\{ -\frac{5}{11} ; -\frac{1}{3} \right\}$

4) Résoudre dans $\mathbb{R}$, puis dans $\mathbb{Z}$ l'équation $25x^2 + 20x + 4 = 0$

▪ Notons S_4 l'ensemble des solutions dans $\mathbb{R}$. Soit $x \in \mathbb{R}$, les assertions suivantes sont équivalentes.

$$x \in S_4$$

$$25x^2 + 20x + 4 = 0$$

$$(5x)^2 + 2 \times 5x \times 2 + 2^2 = 0$$

$$(5x+2)^2 = 0$$

$$(5x+2 = 0 \text{ ou } 5x+2 = 0) \text{ La « suppression du carré » n'est pas gratuite.}$$

$$5x+2 = 0$$

$$x = -\frac{2}{5}$$

On en déduit que $S_4 = \left\{ -\frac{2}{5} \right\}$ (on pourrait écrire $S_4 = [-0,4]$)

▪ Notons S_4' l'ensemble des solutions dans $\mathbb{Z}$.

$$\frac{-2}{5} \notin \mathbb{Z}$$

On déduit donc de ce qui précède que $S_4' = \emptyset$

ENSEMBLES DE NOMBRES

(EXERCICES EN CLASSE : LA CORRECTION)

EXERCICE N°7 *Appréhender les intervalles*

[SOMMAIRE](#)

Compléter les cases comme dans la première ligne

	$x \in \left] -3,5 ; -\frac{4}{3} \right]$	$-3,5 < x \leq -\frac{4}{3}$
	$x \in [2\pi ; 10[$	$2\pi \leq x < 10$
	$x \in [\sqrt{2} ; +\infty[$	$\sqrt{2} \leq x$ équivalent à $x \geq \sqrt{2}$
	$x \in]+\infty ; \pi\sqrt{3}[$	$x < \pi\sqrt{3}$ équivalent à $\pi\sqrt{3} > x$
	$x \in]-3 ; 2\sqrt{15}[$	$-3 < x < 2\sqrt{15}$
	$x \in]0 ; +\infty[$	$0 < x$ équivalent à $x > 0$

ENSEMBLES DE NOMBRES

(EXERCICES EN CLASSE : LA CORRECTION)

EXERCICE N°8

Déterminer un ensemble (revoir inéquations et fractions)

[SOMMAIRE](#)

À connaître :

Question

Résoudre dans $\mathbb{R}$, l'inéquation suivante.

$$3x - 1 \geq 4(2x + 1)$$

Réponse :

Notons S l'ensemble des solutions. Pour $x \in \mathbb{R}$, les assertions suivantes sont équivalentes.

$$x \in S$$

$$3x - 1 \geq 4(2x + 1)$$

(on développe et réduit chaque membre)

$$3x - 1 \geq 8x + 4$$

(On aime bien « avoir zéro à droite »)

$$3x - 1 - (8x + 4) \geq 0$$

(On soustrait donc $(8x + 4)$ à chaque membre, ce qui ne change pas le sens de l'inégalité)

$$3x - 1 - 8x - 4 \geq 0$$

$$-5x - 5 \geq 0$$

(On ajoute 5 à chaque membre, ce qui ne change pas le sens de l'inégalité)

$$-5x \geq 5$$

On divise par -5 chaque membre, ce qui change le sens de l'inégalité.

$$x \leq -1$$

$$x \in]-\infty ; -1]$$

On en déduit que $S =]-\infty ; -1]$

Résoudre dans $\mathbb{R}$ les inéquations suivantes.

5) $x - 3 \geq 4$

6) $9x \geq 7$

7) $6x + 5 < 0$

8) $-12x - 8 < 0$

9) $3x + 10 > 8x - 13$

10) $-8(2x - 11) > -13x + 2$

1)

Notons S_1 l'ensemble des solutions. Pour $x \in \mathbb{R}$, les assertions suivantes sont équivalentes.

$$x \in S_1$$

$$x - 3 \geq 4$$

(On ajoute 3 à chaque membre ce qui ne change pas le sens de l'inégalité)

$$x \geq 7$$

$$x \in [7 ; +\infty[$$

On en déduit que $S_1 = [7 ; +\infty[$

2)

Notons S_2 l'ensemble des solutions. Pour $x \in \mathbb{R}$, les assertions suivantes sont équivalentes.

$$x \in S_2$$

$$9x \geq 7$$

(On divise chaque membre par 9 ce qui ne change pas le sens de l'inégalité)

$$x \geq \frac{7}{9}$$

$$x \in \left[\frac{7}{9} ; +\infty \right[$$

On en déduit que $S_2 = \left[\frac{7}{9} ; +\infty \right[$

3)

Notons S_3 l'ensemble des solutions. Pour $x \in \mathbb{R}$, les assertions suivantes sont équivalentes.

$$x \in S_3$$

$$6x + 5 < 0$$

(On soustrait 5 à chaque membre ce qui ne change pas le sens de l'inégalité)

$$6x < -5$$

(On divise chaque membre par 6 ce qui ne change pas le sens de l'inégalité)

$$x < -\frac{5}{6}$$

$$x \in \left] -\infty ; -\frac{5}{6} \right[$$

On en déduit que $S_3 = \left] -\infty ; -\frac{5}{6} \right[$

4)

Notons S_4 l'ensemble des solutions. Pour $x \in \mathbb{R}$, les assertions suivantes sont équivalentes.

$$x \in S_4$$

$$-12x - 8 < 0$$

(On ajoute 8 à chaque membre ce qui ne change pas le sens de l'inégalité)

$$-12x < 8$$

(On divise chaque membre par -12 ce qui change le sens de l'inégalité)

$$x > \frac{8}{-12}$$

(On simplifie la fraction)

$$x > -\frac{2}{3}$$

$$x \in \left] -\frac{2}{3} ; +\infty \right[$$

On en déduit que $S_4 = \left] -\frac{2}{3} ; +\infty \right[$

5)

Notons S_5 l'ensemble des solutions. Pour $x \in \mathbb{R}$, les assertions suivantes sont équivalentes.

$$x \in S_5$$

$$3x + 10 > 8x - 13$$

(On aime bien « avoir zéro à droite »)

(On soustrait donc $(8x - 13)$ à chaque membre, ce qui ne change pas le sens de l'inégalité)

$$3x + 10 - (8x - 13) > 0$$

$$3x + 10 - 8x + 13 > 0$$

$$-5x + 23 > 0$$

(On soustrait 23 à chaque membre ce qui ne change pas le sens de l'inégalité)

$$-5x > -23$$

(On divise chaque membre par -5 ce qui change le sens de l'inégalité)

$$x < \frac{-23}{-5}$$

(On applique la règle des signes)

$$x > \frac{23}{5}$$

$$x \in \left] -\infty ; \frac{23}{5} \right[$$

On en déduit que $S_5 = \left] -\infty ; \frac{23}{5} \right[$

6)

Notons S_6 l'ensemble des solutions. Pour $x \in \mathbb{R}$, les assertions suivantes sont équivalentes.

$$x \in S_6$$

$$-8(2x-11) > -13x+2$$

(on développe et réduit chaque membre)

$$-16x+88 > -13x+2$$

(On aime bien « avoir zéro à droite »)

(On soustrait donc $(-13x+2)$ à chaque membre, ce qui ne change pas le sens de l'inégalité)

$$-16x+88-(-13x+2) > 0$$

$$-16x+88+13x-2 > 0$$

$$-3x+86 > 0$$

(On soustrait 86 à chaque membre ce qui ne change pas le sens de l'inégalité)

$$-3x > -86$$

(On divise chaque membre par -3 ce qui change le sens de l'inégalité)

$$x < \frac{-86}{-3}$$

(On applique la règle des signes)

$$x < \frac{86}{3}$$

$$x \in \left] -\infty ; \frac{86}{3} \right[$$

On en déduit que $S_6 = \left] -\infty ; \frac{86}{3} \right[$

ENSEMBLES DE NOMBRES

(EXERCICES EN CLASSE : LA CORRECTION)

EXERCICE N°9 Du concret : Niveau de vie (SES)

[SOMMAIRE](#)

Extrait du Sesamath 2° 2023 n°28 p 83

D'après l'Insee, on peut établir le tableau suivant de répartition du niveau de vie annuel des Français (en euros) en 2019.

Inférieur ou égal à 11 660 €	Entre 11 661 et 22 040 €	Entre 22 041 et 39 930 €	Supérieur à 39 930 €
10 %	40 %	40 %	10 %

Le niveau de vie est égal au revenu disponible du ménage divisé par le nombre de consommateurs au sein du foyer.

1) Donner les intervalles associés aux différents niveaux de vie donnés dans ce tableau.

$[0 ; 11\,660]$; $[11\,661 ; 22\,040]$; $[22\,041 ; 39\,930]$; $]39\,930 ; +\infty[$

2) Quel est le pourcentage de personnes dont le niveau de vie est dans l'intervalle $[0 ; 39\,930]$?

$10 \% + 40 \% + 40 \% = 90 \%$

Il y a 90 % des personnes dont le niveau de vie est dans l'intervalle $[0 ; 39\,930]$.

ENSEMBLES DE NOMBRES

(EXERCICES EN CLASSE : LA CORRECTION)

EXERCICE N°10 Appréhender l'intersection et l'union

[SOMMAIRE](#)

Soit $A = \{-9 ; -4 ; -1 ; 3 ; 8 ; 14\}$ et $B = \{-6 ; -4 ; 0 ; 3 ; 14 ; 22\}$

1) Déterminer $A \cap B$.

$$A \cap B = \{-4 ; 3 ; 14\}$$

2) Déterminer $A \cup B$.

$$A \cup B = \{-9 ; -6 ; -4 ; -1 ; 0 ; 3 ; 8 ; 14 ; 22\}$$

3) Combien d'éléments contient $A \cup B$? Retrouver ce nombre à partir du nombre d'éléments de A , de B et de $A \cap B$ (indice : ne pas compter deux fois les éléments communs).

$A \cup B$ contient 9 éléments.

A en contient 6 et B en contient 6, en additionnant ces deux nombres on obtient 12 mais on a compté deux fois les éléments en commun.

A et B ont 3 éléments en commun ($A \cap B$ contient 3 éléments) il faut donc enlever 3 à 12.

On retrouve bien 9.

On a utilisé ce qu'on appelle la formule du crible que nous verrons bientôt

ENSEMBLES DE NOMBRES

(EXERCICES EN CLASSE : LA CORRECTION)

EXERCICE N°11 Appréhender l'intersection et l'union

[SOMMAIRE](#)

Soit $A = [-4 ; 6]$; $B = [-1 ; 10]$; $C = [7 ; 15]$; $D =]-2 ; 3[$.

N'hésitez pas à représenter ces intervalles sur une même droite graduée.

1) Déterminer $A \cap B$ et $A \cup B$.

A et B se chevauchent :

$$A \cap B = [-1 ; 6]$$

et

$$A \cup B = [-4 ; 10]$$

2) Déterminer $A \cap C$ et $A \cup C$ (attention : les deux intervalles ne se chevauchent pas de la même façon que A et B).

A et C ne se touchent pas ($6 < 7$) :

$$A \cap C = \emptyset$$

et

$$A \cup C = [-4 ; 6] \cup [7 ; 15]$$

3) Déterminer $A \cap D$ et $A \cup D$.

D est entièrement contenu dans A ($] -2;3[\subset [-4;6]$) :

$$A \cap D = D =]-2 ; 3[$$

$$A \cup D = A = [-4 ; 6]$$

Faites bien attention aux crochets...

ENSEMBLES DE NOMBRES

(EXERCICES EN CLASSE : LA CORRECTION)

EXERCICE N°12 Appréhender l'intersection et l'union

[SOMMAIRE](#)

Soit $E = [-6,5 ; 4,2]$.

1) Déterminer $E \cap \mathbb{Z}$.

$$E \cap \mathbb{Z} = \{-6 ; -5 ; -4 ; -3 ; -2 ; -1 ; 0 ; 1 ; 2 ; 3 ; 4\}$$

(11 éléments)

2) Déterminer $E \cap \mathbb{N}$.

$$E \cap \mathbb{N} = \{0 ; 1 ; 2 ; 3 ; 4\}$$

3) Soit $F =]0 ; +\infty[$. Déterminer $E \cap F$, puis $E \cup F$.

$$E \cap F =]0 ; 4,2]$$

et

$$E \cup F = [-6,5 ; +\infty[$$

ENSEMBLES DE NOMBRES

(EXERCICES EN CLASSE : LA CORRECTION)

EXERCICE N°13 Appréhender la différence

[SOMMAIRE](#)

Soit $A = \{-8 ; -3 ; 0 ; 2 ; 9 ; 15\}$ et $B = \{-3 ; -1 ; 2 ; 6 ; 15 ; 20\}$.

Déterminer $A \setminus B$ puis $B \setminus A$

$A \setminus B$: on garde les éléments de A qui ne sont pas dans B . -3 , 2 et 15 sont dans B donc on les retire.

$$A \setminus B = \{-8 ; 0 ; 9\}$$

$B \setminus A$: on garde les éléments de B qui ne sont pas dans A . -3 , 2 et 15 sont dans A donc on les retire.

$$B \setminus A = \{-1 ; 6 ; 20\}$$

Les deux résultats sont clairement différents $\rightarrow A \setminus B \neq B \setminus A$.

ENSEMBLES DE NOMBRES

(EXERCICES EN CLASSE : LA CORRECTION)

EXERCICE N°14 Appréhender la différence

[SOMMAIRE](#)

Soit $A = [-5 ; 8]$ et $B = [1 ; 12]$.

1) Déterminer $A \setminus B$ (attention, penser à l'exclusion de la borne).

Les éléments de A qui ne sont pas dans B . B commence à 1 (inclus), donc tout ce qui est strictement inférieur à 1 dans A convient :

$$A \setminus B = [-5 ; 1[$$

2) Déterminer $B \setminus A$.

Les éléments de B qui ne sont pas dans A . A s'arrête à 8 (inclus), donc tout ce qui est strictement supérieur à 8 dans B convient :

$$B \setminus A =]8 ; 12]$$

3) Que peut-on dire de $(A \setminus B) \cup (A \cap B) \cup (B \setminus A)$?

$$\begin{aligned}(A \setminus B) \cup (A \cap B) \cup (B \setminus A) &= [-5 ; 1[\cup [1 ; 8] \cup]8 ; 12] \\ &= [-5 ; 12] \\ &= A \cup B\end{aligned}$$

C'est logique : en séparant $A \cup B$ en trois morceaux disjoints (ce qui est seulement dans A , ce qui est commun, ce qui est seulement dans B), on reconstitue exactement l'union.

ENSEMBLES DE NOMBRES

(EXERCICES EN CLASSE : LA CORRECTION)

EXERCICE N°15 On réfléchit !

[SOMMAIRE](#)

1) Que vaut $A \setminus A$, pour n'importe quel ensemble A ?

$$A \setminus A = \emptyset$$

(rien n'appartient à A sans appartenir à A)

2) Que vaut $A \setminus \emptyset$?

$$A \setminus \emptyset = A$$

(rien à retirer)

3) Que vaut $\emptyset \setminus A$?

$$\emptyset \setminus A = \emptyset$$

(il n'y a rien dans $\emptyset$ pour commencer)

ENSEMBLES DE NOMBRES

(EXERCICES EN CLASSE : LA CORRECTION)

EXERCICE N°16 Maîtriser les bases

[SOMMAIRE](#)

Les fonctions suivantes, sont des fonctions affines qui, pour tout réel x , sont de la forme $x \mapsto mx + p$. Donner pour chacune la valeur de m et de p .

1) $x \mapsto 3x + 4$

2) $x \mapsto -4x + 1$

3) $x \mapsto x + 5$

4) $x \mapsto 4 - 2x$

5) $x \mapsto -7$

6) $x \mapsto 8x$

7) $x \mapsto \frac{-x}{2} + 3$

8) $x \mapsto \frac{1}{3}x - \frac{1}{4}$

9) $x \mapsto x\left(x + \frac{1}{3}\right) - x^2$

	1	2	3	4	5	6	7	8	9
m	3	-4	1	-2	0	8	$-\frac{1}{2}$	$\frac{1}{3}$	$\frac{1}{3}$
p	4	1	5	4	-7	0	3	$-\frac{1}{4}$	0

1) $x \mapsto 3x + 4$

2) $x \mapsto -4x + 1$

3) $x \mapsto x + 5$

$m = 3$ et $p = 4$

$m = -4$ et $p = 1$

$m = 1$ et $p = 5$

4) $x \mapsto 4 - 2x$

5) $x \mapsto -7$

6) $x \mapsto 8x$

$m = -2$ et $p = 4$

$m = 0$ et $p = -7$

$m = 8$ et $p = 0$

7) $x \mapsto \frac{-x}{2} + 3$

8) $x \mapsto \frac{1}{3}x - \frac{1}{4}$

9) $x \mapsto x\left(x + \frac{1}{3}\right) - x^2$

$m = -\frac{1}{2}$ et $p = 3$

$m = \frac{1}{3}$ et $p = -\frac{1}{4}$

$m = \frac{1}{3}$ et $p = 0$

Quelques remarques :

▪ Pour 4)

« On remet dans l'ordre » : $-2x + 4$

▪ Pour 5)

On pourrait écrire : $0x - 7$

▪ Pour 6)

On pourrait écrire : $8x + 0$

Pour le 7)

$$\frac{-x}{2} = -\frac{1}{2}x$$

▪ Pour le 9)

On sait reconnaître l'expression d'une fonction affine en se basant sur sa forme développée réduite, donc on commence par déterminer cette forme...

$$x\left(x + \frac{1}{3}\right) - x^2 = x^2 + \frac{1}{3}x - x^2 = \frac{1}{3}x$$

que l'on pourrait écrire $\frac{1}{3}x + 0$

ENSEMBLES DE NOMBRES

(EXERCICES EN CLASSE : LA CORRECTION)

EXERCICE N°17 Images, antécédents par le calcul

[SOMMAIRE](#)

Soit g la fonction définie pour tout réel x par $g(x) = -3x + 5$.

1) Calculer $g(0)$, $g(2)$ et $g(-1)$.

$$g(0) = -3 \times 0 + 5$$

$$g(0) = 5$$

$$g(2) = -3 \times 2 + 5$$

$$g(2) = -1$$

$$g(-1) = -3 \times (-1) + 5$$

$$g(-1) = 8$$

2) Déterminer l'antécédent de 11 par g .

Notons S_1 l'ensemble des antécédents de 11 par la fonction g .

Pour $x \in \mathbb{R}$, les assertions suivantes sont équivalentes.

$$x \in S_1$$

$$g(x) = 11$$

$$-3x + 5 = 11$$

(On soustrait 5 à chaque membre)

$$-3x = 6$$

(On divise chaque membre par -3)

$$x = -2$$

On en déduit que $S_1 = \{-2\}$

Ainsi, 11 admet un seul antécédent par g : $\boxed{-2}$

3) Résoudre l'équation $g(x) = -4$. En déduire l'ensemble des antécédents de -4 par g .

▪ Notons S_2 l'ensemble des solutions de l'équation $g(x) = -4$.

Pour $x \in \mathbb{R}$, les assertions suivantes sont équivalentes.

$$x \in S_2$$

$$g(x) = -4$$

$$-3x + 5 = -4$$

(On soustrait 5 à chaque membre)

$$-3x = -9$$

(On divise chaque membre par -3)

$$x = 3$$

On en déduit que $S_2 = \boxed{3}$

▪ On déduit de ce qui précède que l'ensemble des antécédents de -4 par g est $S_2 = \boxed{3}$

ENSEMBLES DE NOMBRES

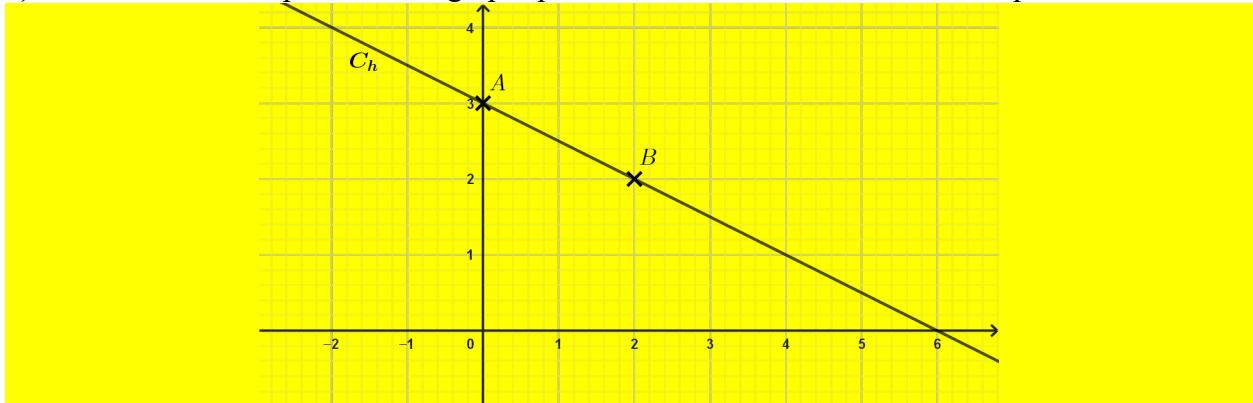
(EXERCICES EN CLASSE : LA CORRECTION)

EXERCICE N°18 Images, antécédents par le graphique

[SOMMAIRE](#)

Soit h la fonction définie pour tout réel x par $h(x) = -\frac{1}{2}x + 3$.

1) Tracer C_h la représentation graphique de fonction h dans le repère ci-dessous.



On sait que la représentation graphique C_h de la fonction affine h est une droite et que par deux points passe une et une seule droite.

Donc pour tracer C_h il suffit de connaître les coordonnées de deux points (ici A et B lui appartenant).

Or un point appartient à une courbe si et seulement si ses coordonnées vérifient l'équation de cette courbe.

Choisissons une première valeur de x : 0

$$h(0) = -\frac{1}{2} \times 0 + 3 = 3 \text{ Ainsi, le point } A(0 ; 3) \in C_h$$

$$h(2) = -\frac{1}{2} \times 2 + 3 = 2 \text{ Ainsi, le point } B(2 ; 2) \in C_h$$

On en déduit que C_h est la droite (AB) .

2) Donner $h(0)$, $h(2)$ et $h(6)$.

$h(0)$ et $h(2)$ sont les ordonnées respectives des points A et B et par lecture graphique ou par calcul $h(6) = 0$

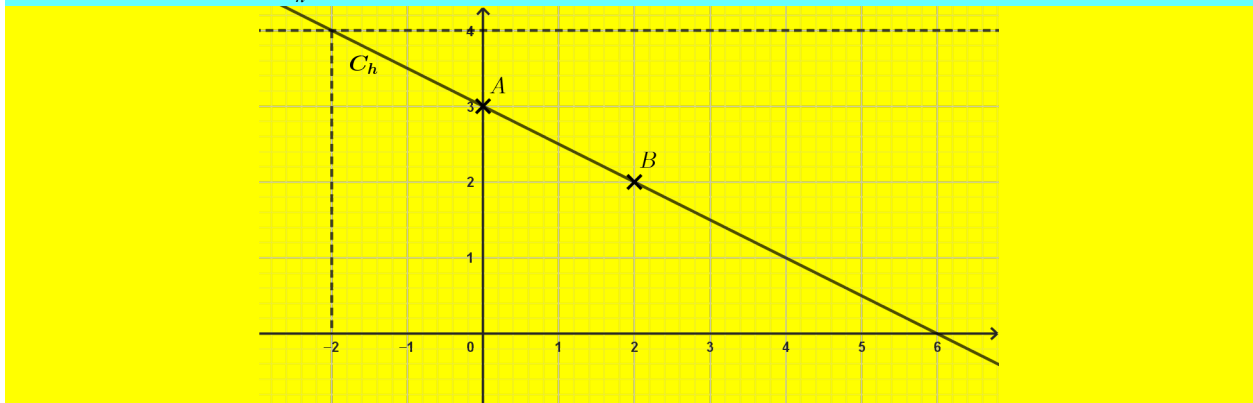
$$h(0) = 3 ; h(2) = 2 \text{ et } h(6) = 0$$

3) Déterminer graphiquement le (ou les) antécédent(s) de 4 par h .

Ici, il convient de laisser une trace sur le graphique.

L'image suivante complète la précédente. Sur votre copie vous ne faites bien sûr pas deux graphiques.

On trace la droite d'équation $y=4$ (la droite horizontale) et on lit les abscisses des points d'intersection avec C_h .



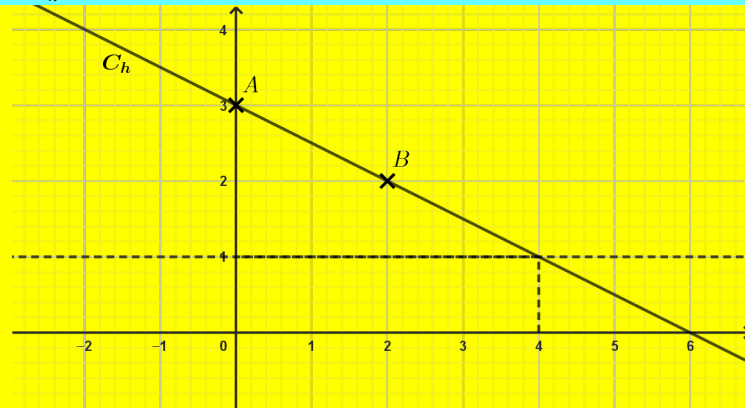
Par lecture graphique : le seul antécédent de 4 par h est -2 .

4) Déterminer graphiquement le (ou les) antécédent(s) de 1 par h . En déduire l'ensemble des solutions de l'équation $-\frac{1}{2}x+3 = 1$.

Ici, il convient de laisser une trace sur le graphique.

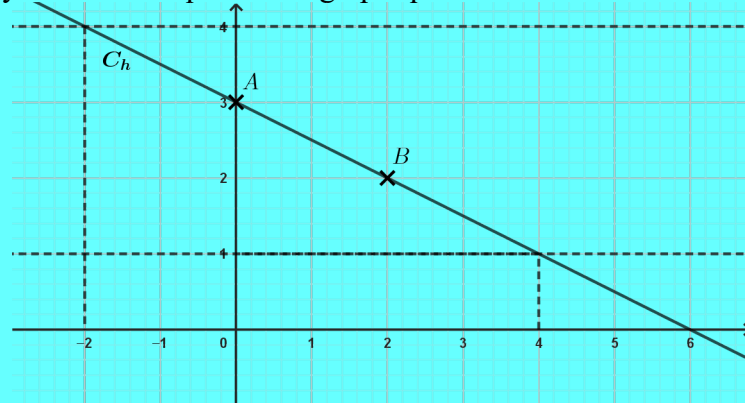
L'image suivante complète la précédente. Sur votre copie vous ne faites bien sûr pas deux graphiques.

On trace la droite d'équation $y=1$ (la droite horizontale) et on lit les abscisses des points d'intersection avec C_h .



Par lecture graphique : L'ensemble des solutions de $-\frac{1}{2}x+3 = 1$ est $\boxed{\{4\}}$

Sur une copie, il n'y aurait donc qu'un seul graphique une fois l'exercice terminé :



ENSEMBLES DE NOMBRES

(EXERCICES EN CLASSE : LA CORRECTION)

EXERCICE N°19 Sens de variation

[SOMMAIRE](#)

Déterminer le sens de variations des fonctions affines définies par les expressions suivantes.

1) $f(x) = 2x + 3$

2) $f(x) = -4x + 5$

3) $f(x) = x + 7$

4) $f(x) = 8 - x$

5) $f(x) = \sqrt{3}(x - 2)$

6) $f(x) = \frac{3-2x}{7}$

1) $f(x) = 2x + 3$

2) $f(x) = -4x + 5$

f est une fonction affine de coefficient directeur (2) strictement positif.
Elle est donc strictement croissante .

f est une fonction affine de coefficient directeur (-4) strictement négatif.
Elle est donc strictement décroissante .

3) $f(x) = x + 7$

4) $f(x) = 8 - x$

f est une fonction affine de coefficient directeur (1) strictement positif.
Elle est donc strictement croissante .

f est une fonction affine de coefficient directeur (-1) strictement négatif.
Elle est donc strictement décroissante .

On se rappelle que $x = 1x$

On se rappelle que $-x = -1x$

5) $f(x) = \sqrt{3}(x - 2)$

6) $f(x) = \frac{3-2x}{7}$

f est une fonction affine de coefficient directeur ($\sqrt{3}$) strictement positif.
Elle est donc strictement croissante .

$\sqrt{3}(x - 2) = \sqrt{3} \times x - 2\sqrt{3}$

f est une fonction affine de coefficient directeur $\left(\frac{-2}{7} \right)$ strictement négatif.
Elle est donc strictement décroissante .

$\frac{3-2x}{7} = \frac{3}{7} - \frac{2}{7}x$

ENSEMBLES DE NOMBRES

(EXERCICES EN CLASSE : LA CORRECTION)

EXERCICE N°20 Sens de variation

[SOMMAIRE](#)

Répondre par vrai ou faux en justifiant la réponse.

1) On considère une fonction affine f croissante et telle que l'ordonnée à l'origine de sa représentation graphique soit 3 .

On peut alors avoir $f(2)=1$.

FAUX

Nous allons faire une *démonstration par l'absurde*.

Supposons que $f(2)=1$.

On suppose vraie l'assertion $f(2)=1$ et on va l'utiliser pour aboutir à une contradiction.

On sait que $f(0) = 3$

Et oui : On nous dit que l'ordonnée à l'origine vaut 3.

En notant m le coefficient directeur de f ,

$$m = \frac{f(0)-f(2)}{0-2} = \frac{3-1}{0-2} = -1$$

On obtient un coefficient directeur négatif alors que la fonction est croissant.

L'énoncé nous dit que f est croissante : c'est une donnée (c'est forcément vrai)

En supposant que $f(2)=1$ (ce n'est pas une donnée mais une hypothèse) on finit par démontrer que f est décroissante. Il y a clairement une contradiction entre la donnée de l'énoncé et notre hypothèse : les deux ne peuvent pas être vraies en même temps.

Comme la donnée est forcément vraie, c'est l'hypothèse qui est fausse et on obtient le résultat.

Ceci est absurde, ce qui prouve que notre hypothèse de départ était fausse.

La *démonstration par l'absurde* est une méthode de démonstration très utile et que vous utiliserez régulièrement si vous continuez dans les maths.

2) On considère une fonction affine g décroissante et telle que l'ordonnée à l'origine de sa représentation graphique soit 1 .

On peut alors avoir $g(2)=0$.

C'est possible

Supposons que $g(2)=0$.

On sait que $g(0) = 1$

En notant m le coefficient directeur de g ,

$$m = \frac{g(0)-g(2)}{0-2} = \frac{1-0}{0-2} = -0,5$$

On obtient un coefficient directeur négatif ce qui est cohérent avec l'énoncé.

On a noté « c'est possible » à la place de « vrai ».

« $g(2)=0$ » est en effet possible : cela ne contredit pas l'énoncé, mais nous n'avons pas assez de données pour le démontrer (tout ce qu'on peut affirmer c'est que $g(2) \leq 1$)

3) On considère une fonction affine h croissante et telle que $h(5)=12$.

On peut alors avoir $h(7)=15$.

C'est possible

Supposons que $h(5)=12$ et $h(7)=15$.

On sait que

En notant m le coefficient directeur de h ,

$$m = \frac{h(5)-h(7)}{5-7} = \frac{12-15}{5-7} = 1,5$$

On obtient un coefficient directeur positif ce qui est cohérent avec l'énoncé.

ENSEMBLES DE NOMBRES

(EXERCICES EN CLASSE : LA CORRECTION)

EXERCICE N°21 *Signe d'une fonction affine*

[SOMMAIRE](#)

1) Déterminer le tableau de signes des fonctions affines définies ci-dessous.

1.a) $f(x) = 2x + 3$

$$m=2 ; p=3 \text{ donc } x_0 = \frac{-p}{m} = \frac{-3}{2}$$

x	$-\infty$	$\frac{-3}{2}$	$+\infty$
$f(x)$		$-$	$+$

1.b) $g(x) = -4x + 5$

$$m=-4 ; p=5 \text{ donc } x_0 = \frac{-p}{m} = \frac{-5}{-4} = \frac{5}{4}$$

x	$-\infty$	$\frac{5}{4}$	$+\infty$
$f(x)$		$+$	$-$

1.c) $h(x) = x + 7$

$$m=1 ; p=7 \text{ donc } x_0 = \frac{-p}{m} = \frac{-7}{1} = -7$$

x	$-\infty$	-7	$+\infty$
$f(x)$		$-$	$+$

1.d) $j(x) = 8 - x$

$$m=-1 ; p=8 \text{ donc } x_0 = \frac{-p}{m} = \frac{-8}{-1} = 8$$

x	$-\infty$	8	$+\infty$
$f(x)$		$+$	$-$

2) Pour chacune des fonctions précédentes, donner un nombre réel x_1 dont l'image est positive et un nombre réel x_2 dont l'image est négative.

Pour f : par exemple $x_1 = 10$ et $x_2 = -4$

Pour x_1 on peut donner n'importe quelle valeur supérieure à $\frac{-3}{2}$ et pour x_2 n'importe quelle valeur inférieure à $\frac{-3}{2}$.

x	$-\infty$	$\frac{-3}{2}$	$+\infty$
$f(x)$		$-$	$+$

Diagram illustrating the sign table for $f(x) = 2x + 3$. Arrows point from the labels x_2 and x_1 to the intervals $-\infty$ to $\frac{-3}{2}$ and $\frac{-3}{2}$ to $+\infty$ respectively. Arrows also point from the labels $f(x_2)$ and $f(x_1)$ to the signs $-$ and $+$ respectively.

Pour g : par exemple $x_1 = -6500$ et $x_2 = 25$

Pour h : par exemple $x_1 = 0$ et $x_2 = -59989$

Pour j : par exemple $x_1 = 7$ et $x_2 = 9$

ENSEMBLES DE NOMBRES

(EXERCICES EN CLASSE : LA CORRECTION)

EXERCICE N°22 Signe d'une fonction affine

[SOMMAIRE](#)

Construire le tableau de signes de chaque expression.

1) $f(x) = 3x - 6$

2) $g(x) = -4x + 8$

$m = 3 ; p = -6$ donc $x_0 = \frac{-(-6)}{3} = 2$

x	$-\infty$	2	$+\infty$
$f(x)$	-	0	+

$m = -4 ; p = 8$ donc $x_0 = \frac{-8}{-4} = 2$

x	$-\infty$	2	$+\infty$
$g(x)$	+	0	-

3) $h(x) = -2x + \frac{1}{2}$

4) $l(x) = \frac{x+3}{-4}$

$m = -2 ; p = 0,5$ donc $x_0 = \frac{-0,5}{-2} = 0,25$

x	$-\infty$	0,25	$+\infty$
$h(x)$	+	0	-

$m = -\frac{1}{4} ; p = -\frac{3}{4}$ donc $x_0 = \frac{-\left(-\frac{3}{4}\right)}{-\frac{1}{4}} = -3$

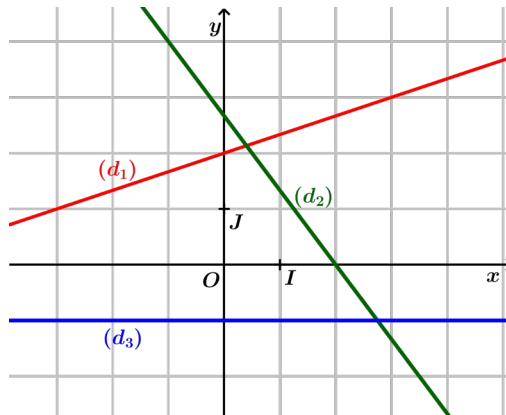
x	$-\infty$	-3	$+\infty$
$h(x)$	+	0	-

ENSEMBLES DE NOMBRES

(EXERCICES EN CLASSE : LA CORRECTION)

EXERCICE N°23

1) En utilisant le graphique suivant, écrire le tableau de signes de chaque fonction affine représentée ci-dessous.



Pour (d_3) c'est facile puisqu'elle représente la fonction constante $x \rightarrow -1$. Elle est donc négative partout.

Pour (d_2) ce n'est pas très dur non plus car elle coupe l'axe des abscisses en 2 (donc $x_0=2$) et qu'elle au-dessus avant et en-dessous après.

Enfin (d_1) nous prendra un peu plus de temps.

▪ Notons h la fonction représentée par (d_1) . Nous savons qu'elle est affine et qu'il existe deux réels m et p tels que pour tout réel x , $h(x)=mx+p$

Par lecture graphique : $m=\frac{1}{3}$ et $p=2$. Comme $\frac{-p}{m}=\frac{-2}{\frac{1}{3}}=-6$ on obtient :

x	$-\infty$	-6	$+\infty$
$h(x)$	$-$	0	$+$

▪ Notons g la fonction représentée par (d_2) .

Par lecture graphique :

x	$-\infty$	2	$+\infty$
$g(x)$	$+$	0	$-$

▪ Notons f la fonction représentée par (d_3) .

Par lecture graphique :

x	$-\infty$	$+\infty$
$f(x)$	$-$	

2) Chaque droite est la représentation graphique d'une des fonctions définies par les expressions suivantes.

$$f(x)=-1$$

$$g(x)=-\frac{4}{3}x+\frac{8}{3}$$

$$h(x)=\frac{1}{3}x+2$$

Associer chaque droite à la fonction qu'elle représente.

D'après la question précédente : (d_1) ; (d_2) et (d_3) représentent respectivement h , g et f

ENSEMBLES DE NOMBRES

(EXERCICES EN CLASSE : LA CORRECTION)

EXERCICE N°24 Du concret

[SOMMAIRE](#)

Un musée propose deux tarifs.

- tarif A: chaque entrée coûte 6€.
- tarif B: on paye un abonnement à l'année de 16 € et chaque entrée coûte alors 4€.

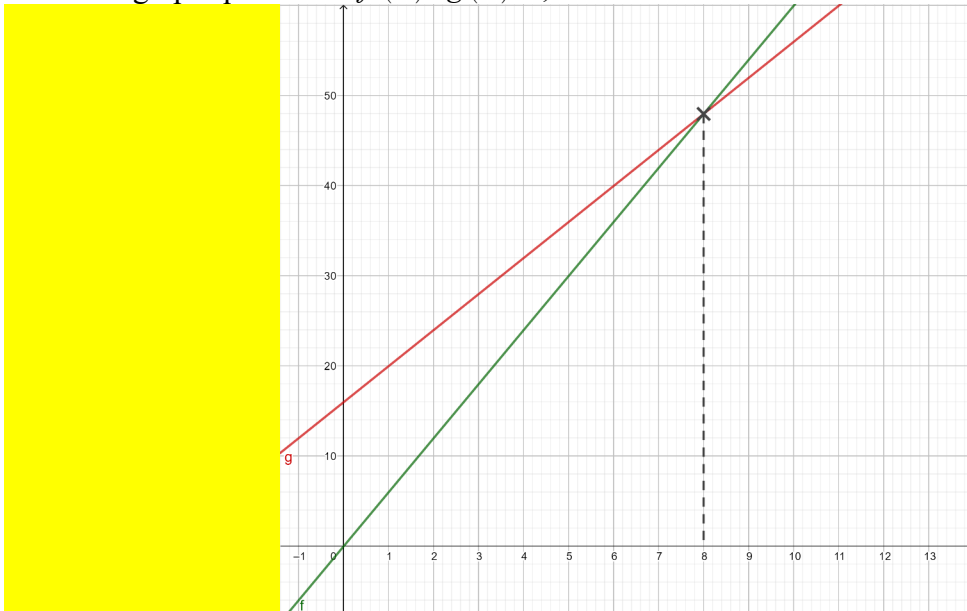
La variable x désigne le nombre de fois où un visiteur a fréquenté le musée.

- 1) Donner l'expression de la fonction f qui modélise le budget annuel pour le musée avec le tarif A, et celle de g pour le tarif B.
- 2) Représenter ces deux fonctions dans un repère approprié (attention au choix des unités). Résoudre graphiquement $f(x) > g(x)$;
- 3) Résoudre par le calcul $f(x) > g(x)$.
- 4) Que peut faire le visiteur de ces solutions quand il veut déterminer lequel des deux tarifs est le plus avantageux?

- 1) Donner l'expression de la fonction f qui modélise le budget annuel pour le musée avec le tarif A, et celle de g pour le tarif B.

$$f(x) = 6x \text{ et } g(x) = 4x + 16$$

- 2) Représenter ces deux fonctions dans un repère approprié (attention au choix des unités). Résoudre graphiquement $f(x) > g(x)$;



La représentation graphique de f est au-dessus de celle de g dès que x est strictement supérieur à 8.

En notant S , l'ensemble des solutions : $S =]8 ; +\infty[$

- 3) Résoudre par le calcul $f(x) > g(x)$.

$$f(x) > g(x) \Leftrightarrow 6x > 4x + 16 \Leftrightarrow 2x > 16 \Leftrightarrow x > 8$$

En notant S , l'ensemble des solutions : $S =]8 ; +\infty[$

- 4) Que peut faire le visiteur de ces solutions quand il veut déterminer lequel des deux tarifs est le plus avantageux?

Le visiteur sait alors qu' à partir de la 9^{ième} entrée il vaut mieux choisir le tarif B .